

GameUserInsight 数据库介绍文档

本文档用于 RAG 检索测试，介绍 GameUserInsight 游戏用户画像系统中涉及的所有数据域、数据表及核心字段含义，适合按模块分块进行语义检索。

一、原始事件数据库（ods_event）

概述

原始事件数据库是整个系统的数据源头，记录游戏客户端 SDK 实时上报的所有玩家行为事件，通过 Kafka 消息队列流式写入。每条事件均为一个独立的 JSON 消息，包含事件标识、玩家标识、时间戳、设备信息和业务属性。

数据表：ods_event_log

描述： 游戏行为事件总表，按 event_type 区分事件类型，每种事件类型在 properties 字段中携带不同的业务属性。

字段名	类型	含义
event_id	STRING	事件唯一标识，格式 evt_{日期}{序号}{随机串}
event_type	STRING	事件类型，枚举值：login（登录）、logout（退出）、battle（战斗）、purchase（充值）、item_use（道具使用）、level_complete（关卡完成）、social_interact（社交互动）
user_id	STRING	玩家唯一标识，系统内唯一，格式 U{8位数字}
game_id	STRING	游戏标识，一个系统可接入多款游戏
server_id	STRING	游戏服务器标识
timestamp	TIMESTAMP	事件发生的 UTC 时间，精确到毫秒
device_id	STRING	设备唯一标识，同一设备跨账号登录时相同
platform	STRING	客户端平台，枚举值：Android、iOS、PC、H5
app_version	STRING	游戏客户端版本号
session_id	STRING	会话标识，用于关联同一次游戏会话内的事件序列

字段名	类型	含义
network	STRING	网络类型，枚举值：WiFi、4G、5G、其他
properties	JSON	事件专属属性，不同 event_type 有不同的字段结构

登录事件 (login) properties 字段：

字段名	含义
ip	玩家登录 IP 地址（已脱敏）
client_os	操作系统版本
device_model	设备型号，如 Xiaomi 14 Pro
screen_resolution	屏幕分辨率
login_channel	登录渠道，如 wechat（微信）、qq、phone
login_type	登录类型，如 token（Token 自动登录）、password（密码登录）

战斗事件 (battle) properties 字段：

字段名	含义
battle_type	战斗类型，如 pvp_arena（竞技场）、pve_dungeon（副本）、guild_war（公会战）
battle_id	单次战斗唯一标识
map_id	地图标识
result	战斗结果：win（胜利）、lose（失败）、draw（平局）
duration_sec	战斗持续时长（秒）
character_level	参战角色等级
kills/deaths/assists	击杀/死亡/助攻数
damage_dealt/damage_taken	造成伤害/受到伤害
rating_change	竞技积分变化量（正为增加，负为减少）
items_used	战斗中使用的道具 ID 列表
opponent_avg_rating	对手平均竞技积分

充值事件 (purchase) properties 字段：

字段名	含义
order_id	充值订单 ID
product_id	商品 ID
amount	充值金额（人民币元）
currency	货币类型，默认 CNY
payment_channel	支付渠道，如 wechat_pay、alipay
item_type	商品类型，如 subscription（订阅类）、consumable（消耗品）、equipment（装备）
is_first_purchase	是否首次充值
vip_exp_gained	本次充值获得的 VIP 经验值

道具使用事件（item_use）properties 字段：

字段名	含义
item_id	使用的道具 ID
item_category	道具类别，如 consumable（消耗品）、equipment（装备）
quantity	使用数量
source	道具来源，如 inventory（背包）、shop（商店）
exp_gained	使用后获得的经验值（仅适用于经验道具）
remaining_quantity	使用后背包剩余数量

关卡完成事件（level_complete）properties 字段：

字段名	含义
chapter_id	章节 ID
level_id	关卡 ID
difficulty	难度：normal（普通）、hard（困难）、extreme（极难）
result	完成状态：complete（完成）、fail（失败）
stars	星级评价（1-3星）
attempts	本次关卡累计尝试次数
exp_gained / gold_gained	本关卡获得经验/金币奖励

字段名	含义
drops	掉落物品列表，含道具 ID、品质、数量
party_members	组队成员的 user_id 列表

退出事件 (logout) properties 字段：

字段名	含义
session_duration_sec	本次会话时长（秒）
logout_reason	退出原因，如 user_exit（主动退出）、crash（崩溃）、timeout（超时）
last_scene	退出前所在场景，如 main_city（主城）、dungeon（副本）
last_action	退出前最后一次操作

社交互动事件 (social_interact) properties 字段：

字段名	含义
social_type	社交类型：guild_donate（公会捐献）、friend_add（添加好友）、chat（聊天）、team_battle（组队战斗）
guild_id	公会 ID（公会相关社交行为时存在）
target_user_id	互动对象用户 ID（私聊、好友申请等场景）
donation_amount	捐献数量（仅公会捐献时存在）

二、用户基础信息库 (dim_user)

概述

用户基础信息库是玩家的静态维度表，记录玩家的注册信息、设备信息、账号属性和游戏内角色的基础状态。该库中的数据为快照数据，每日更新，部分字段（如 game_info）会随游戏进程变化而更新。

数据表：dim_user_info

描述： 用户基础维度表，一个玩家在一款游戏中对应一条记录。

字段名	类型	含义
user_id	STRING	玩家唯一标识，主键

字段名	类型	含义
game_id	STRING	游戏标识
server_id	STRING	所在服务器
register_time	TIMESTAMP	注册时间
register_channel	STRING	注册渠道，如 wechat_mini_program、app_store、google_play
device_id	STRING	注册时使用的设备 ID
device_model	STRING	设备型号
os	STRING	操作系统版本
screen_resolution	STRING	屏幕分辨率
account_type	STRING	账号类型，如 wechat、qq、phone
is_realname_verified	BOOLEAN	是否完成实名认证
age_group	STRING	年龄段，如 18-24、25-30、31-40
gender	STRING	性别：male（男）、female（女）、unknown（未知）
region	STRING	所在地区（省市级）
game_level	INTEGER	游戏等级
character_class	STRING	职业，如 swordsman（剑士）、mage（法师）、archer（弓手）
combat_power	BIGINT	战力值
rank	STRING	竞技段位，如 bronze（青铜）、silver（白银）、gold（黄金）、diamond（钻石）、master（大师）
rank_score	INTEGER	竞技积分
vip_level	INTEGER	VIP 等级（0-15），由累计充值金额决定
guild_id	STRING	所在公会 ID，未加入公会时为空
guild_role	STRING	公会职位：leader（会长）、vice_leader（副会长）、elite（精英）、member（普通成员）
total_recharge	DECIMAL	累计充值金额（元）
total_consume_gold	BIGINT	累计消耗金币总量
total_consume_diamond	BIGINT	累计消耗钻石总量
first_recharge_time	TIMESTAMP	首次充值时间

字段名	类型	含义
first_recharge_amount	DECIMAL	首次充值金额
last_recharge_time	TIMESTAMP	最近一次充值时间
monthly_card_expire	DATE	月卡到期日期
battle_pass_expire	DATE	战令到期日期

三、物料/内容数据库（dim_content）

概述

内容数据库记录游戏内所有可交互的物料数据，包括道具、活动和关卡配置，是推荐系统的物品侧数据来源。

数据表：dim_item（道具表）

描述： 游戏内所有道具的配置信息，包含属性、价格、获取方式等。

字段名	类型	含义
item_id	STRING	道具唯一标识，主键
item_name	STRING	道具名称
item_type	STRING	道具类型：equipment（装备）、consumable（消耗品）、cosmetic（外观）、subscription（订阅）
item_category	STRING	道具子类别，如 helmet（头盔）、weapon（武器）、potion（药水）
rarity	STRING	道具品质：common（普通）、uncommon（精良）、rare（稀有）、epic（史诗）、legendary（传说）
level_required	INTEGER	使用所需玩家等级
class_required	ARRAY	可使用的职业列表，空数组表示全职业通用
stats	JSON	装备属性，如 defense（防御）、hp_bonus（血量加成）、crit_resist（暴击抗性）
price_gold	BIGINT	金币价格（游戏内货币，无法直接充值）
price_diamond	INTEGER	钻石价格（高级货币，可充值获得）
price_cash	DECIMAL	人民币价格（限直购商品）

字段名	类型	含义
tags	ARRAY	道具标签，用于推荐分类，如 pvp（竞技）、tank（坦克）、defense（防御）
release_date	DATE	道具发布日期
is_limited	BOOLEAN	是否限时/限量道具
drop_sources	ARRAY	可获取该道具的来源列表，如关卡 ID、商店 ID

数据表：dim_activity（活动表）

描述： 游戏内运营活动配置，记录活动条件、奖励和目标用户群体。

字段名	类型	含义
activity_id	STRING	活动唯一标识，主键
activity_name	STRING	活动名称
activity_type	STRING	活动类型：festival（节日活动）、daily_quest（日常任务）、limited_sale（限时促销）、login_reward（登录奖励）
start_time	TIMESTAMP	活动开始时间
end_time	TIMESTAMP	活动结束时间
status	STRING	活动状态：active（进行中）、ended（已结束）、upcoming（未开始）
target_segments	ARRAY	目标用户群体，如 all（全体）、vip_6_plus（VIP6及以上）、new_user_7d（注册7天内新用户）
rewards	ARRAY	奖励配置列表，每项包含触发条件（condition）和奖励物品（items）
min_level	INTEGER	参与所需最低等级
push_enabled	BOOLEAN	是否推送通知

数据表：dim_level（关卡表）

描述： 游戏内所有 PVE 关卡的配置信息，包含难度、奖励和历史通关统计。

字段名	类型	含义
level_id	STRING	关卡唯一标识，主键
chapter_id	STRING	所属章节 ID
level_name	STRING	关卡名称

字段名	类型	含义
difficulty	STRING	难度等级：normal、hard、extreme
level_type	STRING	关卡类型：pve_dungeon（副本）、story（剧情）、boss_raid（团队Boss）
recommended_power	BIGINT	建议通关战力
min_level	INTEGER	进入所需最低等级
time_limit_sec	INTEGER	关卡时间限制（秒）
entry_cost_stamina	INTEGER	进入消耗的体力值
exp_base	INTEGER	基础经验奖励
gold_base	INTEGER	基础金币奖励
drop_table	ARRAY	掉落物品配置，每项包含道具 ID、掉落概率、品质和数量范围
avg_complete_rate	FLOAT	历史平均通关率
avg_duration_sec	FLOAT	历史平均通关时长（秒）
avg_attempts	FLOAT	历史平均挑战次数
churn_rate_after	FLOAT	失败后的玩家流失率（用于难度设计优化）

四、交易数据库（dwd_trade）

概述

交易数据库记录游戏内所有与货币相关的流水数据，包括现金充值订单和游戏内货币消费记录，是营收分析和用户付费行为研究的核心数据源。

数据表：dwd_trade_order（充值订单表）

描述： 玩家现金充值的完整订单记录，每笔充值对应一条记录。

字段名	类型	含义
order_id	STRING	充值订单唯一标识，主键
user_id	STRING	充值玩家 ID
game_id	STRING	游戏标识
product_id	STRING	充值商品 ID

字段名	类型	含义
product_name	STRING	充值商品名称，如月卡、钻石礼包、战令
amount	DECIMAL	充值金额（元）
currency	STRING	货币类型，默认 CNY
payment_channel	STRING	支付渠道：wechat_pay（微信支付）、alipay（支付宝）、apple_pay、google_pay
payment_status	STRING	支付状态：success（成功）、failed（失败）、refund（退款）
payment_time	TIMESTAMP	支付完成时间
create_time	TIMESTAMP	订单创建时间
complete_time	TIMESTAMP	订单完成时间
is_first_purchase	BOOLEAN	是否玩家首笔充值
is_refund	BOOLEAN	是否发生退款
platform	STRING	充值平台
promotion_id	STRING	使用的促销活动 ID
discount_amount	DECIMAL	优惠折扣金额
actual_paid	DECIMAL	实际支付金额（扣除折扣后）

数据表：dwd_trade_consume（游戏内消费表）

描述： 玩家使用游戏内货币（金币、钻石）购买商品的流水记录。

字段名	类型	含义
consume_id	STRING	消费流水唯一标识，主键
user_id	STRING	消费玩家 ID
game_id	STRING	游戏标识
consume_type	STRING	消费类型：shop_purchase（商店购买）、upgrade（升级强化）、craft（合成制作）、guild_donate（公会捐献）
currency_type	STRING	消耗的货币类型：diamond（钻石）、gold（金币）
amount	BIGINT	消耗数量
item_id	STRING	购买/消耗对应的道具 ID

字段名	类型	含义
item_quantity	INTEGER	购买道具数量
shop_id	STRING	所在商店 ID
timestamp	TIMESTAMP	消费发生时间
balance_after_diamond	BIGINT	消费后钻石余额
balance_after_gold	BIGINT	消费后金币余额

五、社交数据库（dwd_social）

概述

社交数据库记录玩家之间的关系网络和互动行为数据，包括好友关系、公会成员关系和聊天记录，用于社交网络分析和社交影响力建模。

数据表：dwd_social_relation（好友关系表）

描述： 玩家之间的好友关系及亲密度数据，双向关系单条存储（A-B 和 B-A 各存一条）。

字段名	类型	含义
relationship_id	STRING	关系唯一标识，主键
user_id	STRING	发起方玩家 ID
friend_user_id	STRING	接收方玩家 ID
game_id	STRING	游戏标识
relationship_type	STRING	关系类型：friend（好友）、blacklist（黑名单）
establish_time	TIMESTAMP	建立好友关系的时间
intimacy_score	INTEGER	亲密度分数（0-1000），由互动行为频率计算
chat_count_7d	INTEGER	近 7 日聊天消息数
team_battle_count_7d	INTEGER	近 7 日一同组队战斗次数
gift_count_7d	INTEGER	近 7 日互送礼物次数
status	STRING	关系状态：active（活跃互动）、inactive（长期不互动）

数据表：dim_guild（公会信息表）

描述： 游戏内公会的基础信息及活跃度指标。

字段名	类型	含义
guild_id	STRING	公会唯一标识，主键
guild_name	STRING	公会名称
game_id	STRING	游戏标识
server_id	STRING	所在服务器
leader_id	STRING	会长玩家 ID
create_time	TIMESTAMP	公会创建时间
level	INTEGER	公会等级（1-20）
member_count	INTEGER	当前成员人数
max_members	INTEGER	公会成员上限
total_power	BIGINT	全体成员战力总和
guild_fund	BIGINT	公会基金（金币）
guild_battle_count_7d	INTEGER	近 7 日参与公会战次数
group_dungeon_count_7d	INTEGER	近 7 日参与组队副本次数
donation_total_gold_7d	BIGINT	近 7 日全员捐献金币总量

数据表：dwd_chat_log（聊天记录表）

描述： 玩家聊天记录，已做内容脱敏，保留用于社交行为分析。

字段名	类型	含义
message_id	STRING	消息唯一标识，主键
user_id	STRING	发送者玩家 ID
game_id	STRING	游戏标识
channel_type	STRING	聊天频道类型：guild（公会）、world（世界）、private（私聊）、team（组队）
channel_id	STRING	频道 ID，如公会 ID 或私聊双方 ID
message_type	STRING	消息类型：text（文字）、emoji（表情）、image（图片）

字段名	类型	含义
content	STRING	消息内容（已脱敏）
timestamp	TIMESTAMP	消息发送时间
is_flagged	BOOLEAN	是否被风控系统标记为违规内容

六、特征数据库（feature_store）

概述

特征数据库由 Flink 实时计算引擎和 Spark 离线计算框架共同产出，将原始事件数据聚合为适合机器学习模型使用的特征向量。在线特征存储于 Redis，供实时推理使用；离线特征存储于 Hive，供模型训练使用。

数据表：feature_user_online（用户在线特征表）

描述： Redis 中的用户实时特征快照，Key 为 user_id，Value 为 JSON 格式的特征向量，每 5 分钟更新一次。

基础属性特征（basic）：

特征名	含义
user_age_days	用户注册天数，计算方式：当前日期 - 注册日期
total_recharge	累计充值金额（元）
vip_level	当前 VIP 等级（0-15）
game_level	当前游戏等级
combat_power	当前战力值
register_channel	注册渠道编码

活跃度特征（activity）：

特征名	含义
login_count_7d	近 7 日登录天数（0-7）
login_count_30d	近 30 日登录天数（0-30）
login_streak	当前连续登录天数，未登录则清零

特征名	含义
avg_session_duration_7d	近 7 日单次游戏时长均值（秒）
avg_session_duration_30d	近 30 日单次游戏时长均值（秒）
days_since_last_login	距上次登录天数，0 代表今天已登录
active_hours	玩家活跃时段列表（小时），如 [19,20,21,22] 表示晚间活跃
weekend_active_ratio	周末登录天数占总登录天数的比例

行为偏好特征（behavior）：

特征名	含义
play_mode_diversity	玩法多样性指数（香农熵），值越大代表玩法越均衡
pvp_ratio_7d	近 7 日 PVP 战斗场次占总战斗场次的比例
pve_ratio_7d	近 7 日 PVE 副本场次占总战斗场次的比例
level_complete_rate_7d	近 7 日关卡通关率（通关次数/尝试次数）
battle_count_7d	近 7 日参与战斗总场次
battle_win_rate_7d	近 7 日战斗胜率
avg_battle_duration_7d	近 7 日平均单场战斗时长（秒）
item_use_count_7d	近 7 日使用道具总次数
preferred_character	玩家最常使用的角色/职业 ID

付费特征（payment）：

特征名	含义
arpu_30d	近 30 日平均付费金额（元）
payment_count_30d	近 30 日充值次数
payment_count_7d	近 7 日充值次数
last_purchase_days	距上次充值天数，0 代表今天已充值
avg_purchase_amount	历史每次充值的平均金额（元）
price_sensitivity	价格敏感度评分（0-1），值越低代表越不敏感
preferred_product_category	偏好商品类别，如 subscription（订阅）、equipment（装备）

特征名	含义
is_monthly_card_active	是否持有有效月卡：true/false
is_battle_pass_active	是否持有有效战令：true/false
ltv_estimate	预估生命周期价值（元）

社交特征（social）：

特征名	含义
social_activity_score	社交活跃度综合评分（0-5），由聊天、组队、互动频率加权计算
friend_count	好友数量
guild_participation_7d	近 7 日参与公会活动次数
chat_message_count_7d	近 7 日发送聊天消息总数
team_battle_count_7d	近 7 日参与组队战斗次数
social_influence_score	社交影响力评分（0-1），基于好友互动频率和被发起互动次数计算

参与度特征（engagement）：

特征名	含义
tutorial_complete	是否完成新手教程：true/false
tutorial_complete_days	完成新手教程所用天数，值越小代表上手越快
achievement_count	累计解锁成就数量
daily_quest_complete_rate_7d	近 7 日每日任务完成率
event_participation_rate_30d	近 30 日活动参与率（参与活动次数/活动总数）

七、模型预测结果库（model_output）

概述

模型预测结果库存储各机器学习模型对每位用户的预测输出，包括流失概率、付费倾向预测、用户聚类分群和推荐向量。这些预测结果会被写入用户画像标签体系，同时供策略引擎实时调用。

数据表：model_churn_prediction（流失预测表）

描述： 基于 XGBoost 模型产出的用户流失风险预测，每日全量更新。

字段名	类型	含义
user_id	STRING	玩家 ID，主键
model_name	STRING	模型标识，如 churn_prediction_xgb
model_version	STRING	模型版本，如 v2.3.1
predict_time	TIMESTAMP	预测执行时间
churn_prob_7d	FLOAT	7 日内流失概率（0-1）
churn_prob_14d	FLOAT	14 日内流失概率（0-1）
churn_prob_30d	FLOAT	30 日内流失概率（0-1）
is_high_risk_7d	BOOLEAN	7 日内是否判定为高危流失用户（概率 > 0.5）
is_high_risk_14d	BOOLEAN	14 日内是否判定为高危流失用户（概率 > 0.5）
risk_level	STRING	综合流失风险等级：low（低）、medium（中）、high（高）
top_factors	ARRAY	Top5 影响因子，每项包含特征名、特征值、重要性分数和方向（positive 代表该特征降低流失风险，negative 代表增加风险）
model_confidence	FLOAT	模型预测置信度（0-1）

关键说明： 流失定义为玩家连续 N 天未登录游戏。流失预测模型的训练标签基于历史数据中实际发生的流失事件。top_factors 中 direction 为 negative 的特征（如 days_since_last_login 值大）表示该特征值越高，流失风险越大。

数据表：model_payment_prediction（付费预测表）

描述： 基于 DeepFM 模型产出的用户付费倾向预测，每日全量更新。

字段名	类型	含义
user_id	STRING	玩家 ID，主键
model_name	STRING	模型标识，如 payment_prediction_deepfm
model_version	STRING	模型版本
predict_time	TIMESTAMP	预测执行时间
pay_prob_7d	FLOAT	7 日内付费概率（0-1）
pay_prob_14d	FLOAT	14 日内付费概率（0-1）

字段名	类型	含义
estimated_amount_30d	DECIMAL	预估 30 日内充值金额（元）
ltv_90d_estimate	DECIMAL	预估 90 日生命周期价值（元）
ltv_180d_estimate	DECIMAL	预估 180 日生命周期价值（元）
pay_tendency	STRING	付费倾向：none（不付费）、low（低）、medium（中）、high（高）
price_sensitivity_level	STRING	价格敏感度等级：low（低敏感，愿意高额付费）、medium（中等）、high（高敏感，需促销才付费）
top_factors	ARRAY	影响付费预测的 Top5 特征及重要性分数

数据表：model_cluster（用户聚类分群表）

描述： 基于 K-Means 聚类模型产出的用户分群结果，每周全量更新。

字段名	类型	含义
user_id	STRING	玩家 ID，主键
model_name	STRING	模型标识，如 user_clustering_kmeans
model_version	STRING	模型版本
predict_time	TIMESTAMP	预测执行时间
cluster_id	INTEGER	聚类簇 ID（0 开始编号）
cluster_name	STRING	聚类簇业务名称，如"竞技型中氪玩家"、"休闲型免费玩家"
cluster_description	STRING	该簇用户群体的行为特征描述
avg_login_days_per_week	FLOAT	该簇玩家平均每周登录天数
avg_pvp_ratio	FLOAT	该簇玩家 PVP 参与比例均值
avg_monthly_spend	DECIMAL	该簇玩家月均消费金额均值
cluster_size	INTEGER	该簇当前玩家总人数
cluster_percentage	FLOAT	该簇占全体玩家的比例

数据表：model_recommend_vector（推荐向量表）

描述： 基于双塔推荐模型产出的用户偏好向量，用于商品的向量相似度召回。

字段名	类型	含义
user_id	STRING	玩家 ID，主键
model_name	STRING	模型标识，如 two_tower_recommendation
model_version	STRING	模型版本
computed_at	TIMESTAMP	向量计算时间
user_vector	ARRAY	用户偏好向量（float 数组），维度为 64 维
vector_dim	INTEGER	向量维度，默认 64
top_preferences	ARRAY	用户偏好品类 Top5，每项包含品类名和偏好分数，由向量余弦相似度计算

八、用户画像标签库（ads_user_profile）

概述

用户画像标签库是整个系统对外服务的核心数据，由画像引擎综合用户基础信息、计算特征和模型预测结果后产出。标签体系分三层：基础属性标签（事实性）、行为偏好标签（统计性）、预测模型标签（概率性）。

数据表：ads_user_profile（用户画像宽表）

描述： 用户画像标签的主宽表，每位玩家一条记录，每日全量覆盖更新。

基础属性标签（tags.basic）：

标签名	含义
gender	性别标签：male、female、unknown
age_group	年龄段标签，如 25-30
region	所在地区
device_type	设备档次标签：Android_high_end（高端安卓）、iOS_mid（中端苹果）等
register_days	注册天数
register_channel	注册渠道
game_level	游戏等级
character_class	主要职业
combat_power_tier	战力段位：T1_top（顶尖）、T1（优秀）、T2_high（良好）、T2（普通）、T3（较低）

标签名	含义
rank_tier	竞技段位：bronze/silver/gold/diamond/master
vip_level	VIP 等级数值
vip_tier	VIP 档次：VIP_high（VIP6及以上）、VIP_mid（VIP3–5）、VIP_low（VIP1–2）、free（免费）

行为偏好标签（tags.behavior）：

标签名	含义
active_level	活跃度标签：high（高活跃）、medium（中活跃）、low（低活跃）、at_risk（流失风险）
active_period	活跃时段：morning（上午）、afternoon（下午）、evening（晚间）、night（深夜）、all_day（全天）
active_hours	主要活跃时段列表（小时）
weekend_preference	周末偏好：weekend_heavy（偏周末）、weekday_heavy（偏工作日）、balanced（均衡）
play_mode_preference	玩法偏好：pvp_dominant（PVP 为主）、pve_dominant（PVE 为主）、balanced（均衡）、casual（休闲）
pvp_preference_score	PVP 偏好分数（0–1）
content_preference	偏好内容类型列表，如 arena（竞技场）、guild_war（公会战）、dungeon_hard（困难副本）
skill_level	技术水平：expert（专家）、above_average（良好）、average（普通）、casual（休闲）
social_style	社交类型：active_socializer（高社交）、moderate（中度社交）、loner（独行侠）

付费标签（tags.payment）：

标签名	含义
payment_segment	付费分层：whale（大R，月均消费 >5000 元）、dolphin（中R，月均 500–5000 元）、minnow（小R，月均 <500 元）、free（免费用户）
arpu_level	ARPU 水平：high、medium_high、medium、low
price_sensitivity	价格敏感度：high（高敏感）、medium、low（低敏感）
preferred_product	偏好商品类型列表，如 monthly_card、battle_pass、pvp_equipment
payment_regularity	付费规律性：regular（规律付费，如每月续费月卡）、occasional（偶尔付费）、first_time（首次付费用户）
ltv_segment	LTV 分层：T1（顶级价值）、T2（高价值）、T3（中等价值）、T4（低价值）

预测模型标签 (tags.prediction)：

标签名	含义
churn_risk_7d	7 日流失风险等级：high、medium、low
churn_risk_30d	30 日流失风险等级：high、medium、low
churn_prob_30d	30 日流失概率数值（0-1）
pay_tendency_7d	7 日内付费倾向：high、medium、low、none
estimated_ltv_90d	预估 90 日 LTV（元）
next_likely_action	预测下次最可能的游戏行为，如 arena_battle（参与竞技场）
content_fatigue_score	内容疲倦度评分（0-1），值越高代表玩家对当前内容的新鲜感越低

价值分层标签 (tags.value)：

标签名	含义
rfm_segment	RFM 价值分群，如 VIP_Develop（重要发展用户）、VIP_Core（重要价值用户）、VIP_Retain（重要保持用户）、Common_Active（普通活跃用户）
rfm_r_score	RFM 中 R（最近一次付费距今时间）评分（1-5分，5分最好）
rfm_f_score	RFM 中 F（付费频率）评分（1-5分）
rfm_m_score	RFM 中 M（付费金额）评分（1-5分）
lifecycle_stage	生命周期阶段：new_user（新用户）、growing（成长期）、mature_active（成熟活跃）、declining（衰退期）、churned（流失）
lifecycle_detail	生命周期细分，如 engaged_payer（活跃付费用户）
user_value_tier	综合价值等级：S1（最高价值）、S2、A1、A2、B1、B2

画像摘要 (summary)：

字段名	含义
summary	用户画像的自然语言摘要，描述用户的核心特征、行为偏好和当前状态，适合直接展示给运营人员

九、推荐结果库 (ads_recommend)

概述

推荐结果库记录推荐系统对每位用户在不同场景下的推荐输出，包括召回来源、排序分数和推荐理由，是推荐效果分析的核心数据源。

数据表：ads_recommend_log（推荐日志表）

描述： 推荐请求和响应的完整日志，每次请求对应一条记录。

字段名	类型	含义
request_id	STRING	推荐请求唯一标识，主键
user_id	STRING	请求推荐的玩家 ID
scene	STRING	推荐场景：shop_home（商店首页）、battle_result（战斗结算）、level_fail（关卡失败）、daily_recommend（每日推荐）
top_k	INTEGER	请求返回的推荐数量
exclude_items	ARRAY	需排除的道具 ID 列表（如已购买的商品）
ab_group	STRING	所在的 AB 实验分组
timestamp	TIMESTAMP	请求时间
item_rank	INTEGER	推荐道具的排名（从 1 开始）
item_id	STRING	推荐道具 ID
item_type	STRING	推荐道具类型
score	FLOAT	推荐综合评分（0-1）
recall_source	STRING	召回来源：vector（向量召回）、cf（协同过滤）、rule（规则召回）
reason	STRING	推荐理由，供前端展示
latency_ms	INTEGER	推荐服务响应时延（毫秒）

十、策略与A/B实验库（dwd_strategy）

概述

策略库记录运营策略的配置信息和匹配结果，A/B 实验库记录实验方案和统计分析结果，两者共同支撑运营效果的科学评估。

数据表：dwd_strategy_config（策略配置表）

描述： 运营策略的完整配置，由 Agent 或运营人员创建。

字段名	类型	含义
strategy_id	STRING	策略唯一标识，主键
name	STRING	策略名称
strategy_type	STRING	策略类型：churn_save（流失挽留）、payment_convert（付费转化）、active_boost（活跃提升）、new_guide（新手引导）
status	STRING	策略状态：active（生效中）、paused（暂停）、ended（已结束）
priority	INTEGER	策略优先级（数值越大越优先，当用户同时命中多条策略时取最高优先级执行）
daily_quota	INTEGER	每日最大触达用户数
start_time	TIMESTAMP	策略生效开始时间
end_time	TIMESTAMP	策略失效时间
target_segment	JSON	目标用户群体的过滤条件，支持组合条件
conditions	JSON	策略触发的实时条件（基于特征值）
actions	ARRAY	执行动作列表，每个动作包含渠道、触发时机、内容和频控规则
action_channel	STRING	触达渠道：game_popup（游戏弹窗）、push_notification（推送通知）、game_mail（游戏邮件）、banner（首页横幅）
frequency_per_user_per_day	INTEGER	每用户每日最多触达次数（频控）
frequency_per_user_total	INTEGER	每用户累计最多触达次数（频控）
ab_experiment_id	STRING	关联的 AB 实验 ID
created_by	STRING	创建者：agent（Agent 自动创建）或具体运营人员 ID

数据表：dwd_ab_experiment（AB实验表）

描述： AB 实验的配置和统计结果表。

字段名	类型	含义
experiment_id	STRING	实验唯一标识，主键
name	STRING	实验名称
description	STRING	实验目的描述
layer	STRING	实验层，用于保证多实验互斥性（同一用户在同一层只能进入一个实验）

字段名	类型	含义
status	STRING	实验状态：draft（草稿）、running（进行中）、completed（已完成）
start_time	TIMESTAMP	实验开始时间
end_time	TIMESTAMP	实验结束时间
variant_name	STRING	分组名称：control（对照组）、variant_A/B/C
traffic_ratio	FLOAT	该分组流量比例（所有分组之和为 1.0）
is_control	BOOLEAN	是否为对照组
variant_config	JSON	该分组的实验配置
metrics	ARRAY	实验关注的核心指标列表
significance_level	FLOAT	统计显著性水平（通常设为 0.05，即 5%）
min_sample_size	INTEGER	得出可信结论所需的最小样本量
sample_size	INTEGER	该分组当前样本量
day7_retention	FLOAT	该分组 7 日留存率统计值
arpu_14d	FLOAT	该分组 14 日 ARPU 统计值
p_value_vs_control	FLOAT	与对照组比较的 p 值
is_significant	BOOLEAN	是否达到统计显著性
uplift	FLOAT	相对对照组的提升幅度
recommendation	STRING	基于统计结果的推荐决策

十一、监控指标库（ads_monitor）

概述

监控指标库记录游戏业务大盘数据和各运营策略的效果监控数据，支持实时告警和效果归因分析。

数据表：ads_daily_metrics（业务大盘日报表）

描述： 游戏核心业务指标的每日快照，每日凌晨 0 点产出前一日数据。

字段名	类型	含义
game_id	STRING	游戏标识，主键之一
date	DATE	统计日期，主键之一
dau	INTEGER	日活跃用户数（当日有登录行为的去重用户数）
dau_wow_change	FLOAT	DAU 周同比变化率（正为增长，负为下降）
new_users	INTEGER	新增注册用户数
avg_session_duration	FLOAT	全体用户当日平均单次游戏时长（秒）
avg_sessions_per_user	FLOAT	活跃用户当日平均游戏次数
dau_mau_ratio	FLOAT	DAU/MAU 比值，反映用户粘性
day1_retention	FLOAT	新用户次日留存率
day7_retention	FLOAT	新用户 7 日留存率
day30_retention	FLOAT	新用户 30 日留存率
pay_rate	FLOAT	当日付费用户占 DAU 的比例
arpu	DECIMAL	当日全用户人均收入（元）
arppu	DECIMAL	当日付费用户人均收入（元）
total_revenue	DECIMAL	当日总营收（元）
revenue_wow_change	FLOAT	营收周同比变化率
arena_participation_rate	FLOAT	竞技场参与率（参与竞技场的 DAU 比例）
guild_activity_rate	FLOAT	公会活跃率（参与公会活动的 DAU 比例）
crash_rate	FLOAT	崩溃率（崩溃次数/会话次数）
alerts	ARRAY	指标异常告警列表，每项包含告警 ID、严重程度、指标名、当前值、阈值和建议处理措施

数据表：ads_strategy_monitor（策略效果监控表）

描述： 运营策略的触达漏斗和效果归因数据，每日更新。

字段名	类型	含义
strategy_id	STRING	策略 ID，主键之一
monitor_date	DATE	监控日期，主键之一

字段名	类型	含义
exposed	INTEGER	策略触达（曝光）用户数
clicked	INTEGER	点击触达内容的用户数
engaged	INTEGER	深度参与（进行目标行为）的用户数
retained_7d	INTEGER	7 日内留存的用户数
paid_7d	INTEGER	7 日内产生付费的用户数
click_rate	FLOAT	点击率（clicked/exposed）
engage_rate	FLOAT	参与率（engaged/exposed）
retain_rate	FLOAT	留存率（retained_7d/exposed）
pay_rate	FLOAT	付费率（paid_7d/exposed）
retention_uplift	FLOAT	相对对照组的留存提升幅度
revenue_uplift	FLOAT	相对对照组的收入提升幅度（元/用户）
is_significant	BOOLEAN	效果是否显著
cost	DECIMAL	策略执行成本（礼包/奖励物价值，元）
incremental_revenue	DECIMAL	因策略带来的增量收入（元）
roi_ratio	FLOAT	投资回报率（incremental_revenue/cost）

十二、Agent 对话历史库（dwd_agent_session）

概述

Agent 对话历史库记录所有 Agent 与运营人员之间的交互会话，包括完整的多轮对话内容、工具调用记录和 Agent 执行结果，用于 Agent 能力审计和体验优化。

数据表：dwd_agent_session（Agent会话表）

描述： Agent 会话的元数据和完整消息记录。

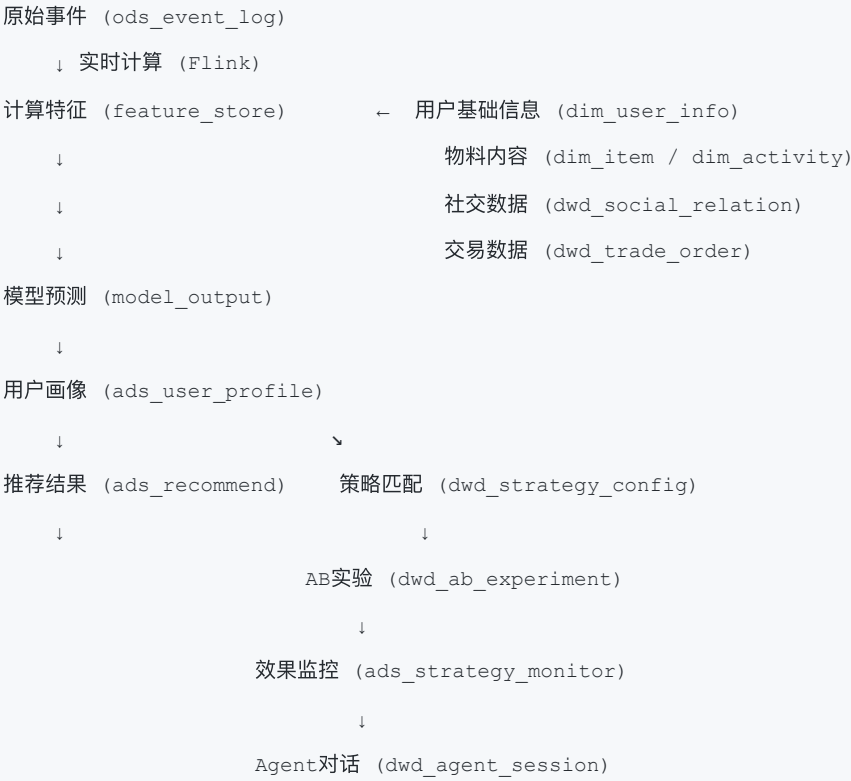
字段名	类型	含义
session_id	STRING	会话唯一标识，主键
user_id	STRING	操作人员 ID

字段名	类型	含义
user_role	STRING	操作人员角色：game_operator（运营）、data_analyst（数据分析）、admin（管理员）
started_at	TIMESTAMP	会话开始时间
ended_at	TIMESTAMP	会话结束时间
message_role	STRING	消息角色：user（用户发言）、assistant（Agent 回复）
message_content	STRING	消息文本内容
message_timestamp	TIMESTAMP	消息发送时间
tool_name	STRING	调用的工具名称，如 query_metrics、create_strategy
tool_input	JSON	工具调用的输入参数
tool_output	JSON	工具调用的返回结果

系统内置 Agent 工具清单：

工具名	功能描述
query_metrics	查询业务指标数据，支持自然语言转 SQL
query_user_profile	查询单用户或用户群体的画像标签
query_strategy	查询策略配置和效果数据
create_strategy	创建新的运营策略
update_strategy	修改已有策略的配置
trigger_ab_experiment	创建并启动 AB 实验
get_ab_results	获取实验统计结果和显著性检验
predict_churn	对指定用户群体执行即时流失风险预测
recommend_items	为指定用户获取实时推荐结果
export_report	将分析结果导出为 Excel 或 PDF 报告

数据域关系总览



附录：常用分析场景与对应数据表

分析场景	主要使用的数据表
流失用户分析	dim_user_info + feature_user_online + model_churn_prediction + ods_event_log
付费转化分析	dwd_trade_order + model_payment_prediction + ads_user_profile + dwd_strategy_monitor
玩家行为路径分析	ods_event_log (按 session_id 聚合)
推荐效果分析	ads_recommend_log + dwd_ab_experiment + dwd_trade_order
用户分群洞察	model_cluster + ads_user_profile + feature_user_online
公会社交分析	dwd_social_relation + dim_guild + dwd_chat_log + ods_event_log (social_interact)
关卡设计优化	dim_level + ods_event_log (level_complete + logout)
RFM价值分层	dwd_trade_order + feature_user_online (payment特征) + ads_user_profile
新手留存优化	dim_user_info (register_days <= 7) + ods_event_log + ads_daily_metrics

分析场景	主要使用的数据表
策略ROI评估	dwd_strategy_config + ads_strategy_monitor + dwd_ab_experiment